Descargar

Eficiencias en algoritmos y estrategias de ataque en robots mini sumo. Perspectiva desde la IA

Efficiencies in Algorithms and Attack Strategies in Mini Sumo Robots: An AI Perspective

José Belisario Vera Vera ORCID, César Armando Moreira Zambrano ORCID, Yimmy Salvador Loor Vera ORCID, Josué Enmanuel Navarrete Solano ORCID

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López

Resumen

En el ámbito de la robótica competitiva, los robots mini sumo autónomos representan un desafiante y emocionante campo de estudio ya que se adaptan como estrategias entusiastas y motivadores para los alumnos apasionados en el área de la electrónica y mecatrónica. Este artículo parte desde el análisis de diferentes técnicas de ataques en robots mini sumo con el fin de encontrar algoritmos y estrategias eficientes dando énfasis a como estas pueden ser perfeccionada desde la IA. Esto se llevó a cabo a través de una metodología de revisión sistemática de la literatura en el estudio de estos robots, que deben operar de manera autónoma para detectar, aproximarse y empujar a sus oponentes fuera del ring en un combate cuerpo a cuerpo. La eficiencia en los algoritmos y estrategias de ataque es fundamental para lograr el éxito en estas competiciones. Desde la perspectiva de la Inteligencia Artificial (IA), se han evaluado múltiples técnicas y algoritmos que optimizan el desempeño de estos robots. Siendo algunas de estas la optimización del diseño y construcción, la detección y localización del oponente, el control de movimiento y maniobras, algoritmos de decisión y estrategias de combate, tácticas de combate específicas. Como resultado se tiene que la implicación nueva estrategia que combina la defensa activa denominada el campanero, con la precisión del Slow Search y la agresividad del Dribling, se pueden adaptar de forma dinámica y permitir ganar un combate, Por lo que es necesario el análisis y aplicación de estas estrategias que permitieron sobresalir en competencias.

Palabras Claves: Robótica, Mini Sumo, Estrategias, Algoritmos, Eficiencia.